



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2009년08월24일
(11) 등록번호 10-0913256
(24) 등록일자 2009년08월13일

(51) Int. Cl.

H04L 12/28 (2006.01)

(21) 출원번호 10-2005-0031125

(22) 출원일자 2005년04월14일

심사청구일자 2007년10월22일

(65) 공개번호 10-2006-0108893

(43) 공개일자 2006년10월18일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020030016037 A*

"Links between Kleinberg's hubs and authorities, correspondence analysis, and Markov chains," 2003 Third IEEE International Conference on Data Mining, 19-22 Nov. 2003
Page(s):521 - 524*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

에스케이커뮤니케이션즈 주식회사

서울 서대문구 미군동 257 임광빌딩 신관

(72) 발명자

홍정수

경기 파주시 교하읍 산남리 SBS 전원마을 85호

(74) 대리인

전종학

전체 청구항 수 : 총 7 항

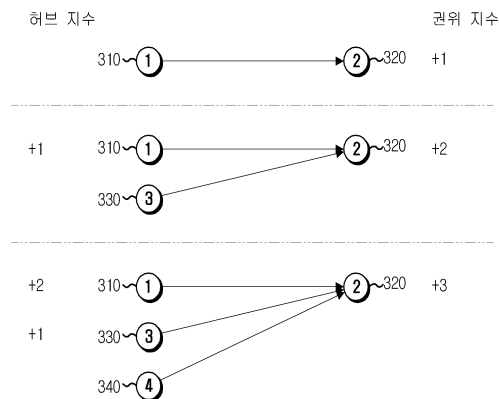
심사관 : 김대성

(54) 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서 링크 관계에 따른대상 평가 방법

(57) 요약

본 발명은 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서 링크 관계에 따른 대상 평가 방법에 관한 것으로, 특히 하나 이상의 상위 노드들이 하위 노드를 링크시킴으로써 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 상기 상위 노드가 링크한 동일한 하위 노드에 이후로 링크한 상기 상위 노드와 다른 상위 노드에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.

대표도 - 도3



특허청구의 범위

청구항 1

하나 이상의 상위 노드들이 하위 노드를 링크시킴으로써 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서,
상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 해당 상위 노드가 상기 하위 노드에 링크한 순서에 따라 결정되고, 상기 하위 노드의 중요도는 상기 하위 노드를 링크하는 상기 하나 이상의 상위 노드들의 중요 정보 링크 지수의 합으로 결정되며,
상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수와 하위 노드의 중요도는 신규로 생성된 하위 노드에 대해 복수의 상위 노드들이 링크할 때마다 실시간으로 갱신되는 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 상기 하위 노드에 해당 상위 노드가 링크한 이후 다른 상위 노드가 추가로 링크될 때마다 1씩 증가하는 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

청구항 3

제1항에 있어서, 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 상기 하위 노드에 링크한 해당 상위 노드의 중요 정보 링크 지수와 상기 하위 노드에 추가로 링크되는 다른 상위 노드의 중요 정보 링크 지수를 합산하여 결정되는 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

청구항 4

삭제

청구항 5

제1항에 있어서, 상기 하위 노드는 웹 사이트 상에 게시된 뉴스 기사 정보인 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

청구항 6

제5항에 있어서, 상기 상위 노드는 상기 뉴스 기사 정보에 대한 추천 정보인 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

청구항 7

제5항에 있어서, 상기 상위 노드는 상기 뉴스 기사 정보에 대한 댓글 정보인 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

청구항 8

제1항에 있어서,
상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 복수의 각 하위 노드별로 산출된 중요 정보 링크 지수들을 평균한 값으로 산출하는 것을 특징으로 하는 링크 관계에 따른 대상 평가 방법.

명 세 서

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

<6> 본 발명은 링크 구조의 분석 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서 링크 관계에 따른 대상 평가 방법에 관한 것이다.

- <7> 일반적으로 웹페이지 등에서 어떤 검색을 할 경우, 결과로 반환되는 페이지의 좋고 나쁨의 판단은 개인의 주관적인 판단에 따라 달라진다. 즉, 검색 결과의 품질에 대한 평가는 지극히 주관적이기 때문에 그 결과는 검색어와의 관련성을 판단하는 데 있어서 인간의 판단이 배제된 어떠한 객관적인 기준이 필요하게 된다. 나아가, 검색 품질을 알고리즘(algorithm)으로 구현할 수 있을 만큼 공식화된 방법이 요구된다.
- <8> 또한, 웹상의 무수히 많은 정보들이 상호 중첩적으로 링크(link)를 형성하고 있는 웹페이지들에서 상기 링크들의 상호 관계를 분석하고 평가하는 일들은 정보의 가치를 판단하는 데 있어 중요한 의미가 있게 된다.
- <9> 일반적인 링크 분석 방법의 한 예로서 '클라인버그 알고리즘(Kleinberg's Algorithm)'이 있다. 상기 방법은 'Authority(이하, '권위 지수'라 한다)' 및 'Hubness(이하, '허브 지수'라 한다)'를 정의하여 링크를 분석하게 된다.
- <10> 이하, 도 1을 참조하여 종래 기술에 따른 클라인버그 링크 분석 방법의 개념을 개략적으로 설명한다.
- <11> 상기 도 1을 참조하면, 2번 노드(120), 3번 노드(130) 및 4번 노드(140)가 1번 노드(110)를 동시에 링크하고 있음을 알 수 있다. 이때, 링크를 받고 있는 상기 1번 노드(110)는 하위 노드가 되며, 링크를 하고 있는 상기 2번 노드(120), 3번 노드(130) 및 4번 노드(140)는 상위 노드가 된다. 여기서, 특정 하위 노드(예컨대, 1번 노드(110))가 많은 상위 노드들의 링크를 받고 있을수록, 상기 하위 노드는 중요도가 높을 가능성이 큼을 알 수 있다.
- <12> 이때, 상기 하위 노드의 중요도를 상기 '권위 지수(Authority)'로 나타낼 수 있으며, 상기 하위 노드의 권위 지수는 상기 하위 노드를 링크하고 있는 상위 노드들의 수와 각 상위 노드들이 중요 정보를 링크하고 있는 정도를 가지고 판단할 수 있다. 여기서, 상기 상위 노드들의 중요 정보 링크 정도를 각 노드들의 '허브 지수(hubness)'라 할 때, 상기 1번 노드의 권위 지수는 상기 각 하위 노드들의 허브 지수의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, 하기 <수학식 1>과 같이 표현될 수 있다.

수학식 1

$$a(1)=h(2)+h(3)+h(4)$$

- <13>
- <14> 상기 <수학식 1>에서 $a(1)$ 는 1번 노드의 권위 지수를 의미하며, $h()$ 는 해당 노드들의 허브 지수를 의미한다. 이를 일반화시켜 적용할 경우 상기 권위 지수는 하기 <수학식 2>와 같은 반복적 알고리즘(iterative algorithm)으로 산출될 수 있다.

수학식 2

$$a(v) \leftarrow \sum_{w \in \text{상위 node}[v]} h(w)$$

- <15>
- <16> 한편, 상기 도 1 우측 그림을 참조하면, 상기 1번 노드(110)는 5번 노드(150), 6번 노드(160) 및 7번 노드(170)를 링크하고 있음을 알 수 있다. 상술한 바와 같이 이때 상기 1번 노드(110)는 상위 노드가 되며, 상기 1번 노드(110)가 링크하고 있는 상기 5번 노드(150), 6번 노드(160) 및 7번 노드(170)는 상기 1번 노드(110)에 대한 하위 노드가 된다.
- <17> 어떤 주제에 관한 권위 지수가 높은 노드들을 많이 링크하고 있는 노드를 중심축 역할을 한다는 의미에서 허브(hub)라고 칭하며, 상술한 바와 같이 상기 허브의 중요 정보 링크 정도를 허브 지수라 할 때, 상기 1번 노드(110)의 허브 지수는 상기 각 하위 노드들의 권위 지수의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, 하기 <수학식 3>과 같이 표현될 수 있다.

수학식 3

$$h(1)=a(2)+a(3)+a(4)$$

- <18>
- <19> 이를 일반화시켜 적용하면 하기 <수학식 4>와 같이 나타낼 수 있다.

수학식 4

$$h(v) \leftarrow \sum_{w \in \text{하위}node[v]} a(w)$$

<20>

<21>

상술한 클라인버그 링크 분석 방법에 의하면, 높은 권위 지수를 가지는 노드들은 많은 허브로부터 링크되어 있는 것을 알 수 있으며, 여러 허브로부터 링크되어 있을수록 좋은 권위 지수를 가지는 노드가 된다. 또한, 높은 권위 지수를 가진 노드들을 많이 링크할수록 좋은 허브 지수를 가지는 노드가 된다. 따라서, 허브 지수와 권위 지수는 상호 강화적인 관계(mutually reinforcing relationship)를 형성함을 알 수 있다.

<22>

그러므로 좋은 권위 지수를 가지는 노드는 좋은 허브 지수를 가지는 노드(즉 허브)들을 찾음으로써 가능해지며, 좋은 허브 지수를 가지는 노드들은 좋은 권위 지수를 가지는 노드들을 통해 찾아낼 수 있게 된다. 그리고 일반적인 검색 사이트에서 높은 허브 지수 및 권위 지수를 가지는 웹페이지들은 광범위적 질의어의 검색 결과 중에서도 특별히 '좋은' 페이지로 생각해 볼 수가 있게 된다.

<23>

한편, 다른 방식의 링크 분석 방법으로서, '구글(google)'의 검색 사이트에서 채택하고 있는 페이지 랭크(page rank) 분석 방법이 있다. 상기 방법은 각 노드의 중요도를 랭크(rank)로 정의한다. 이때, 상기 방법은 상위 노드의 랭크만을 고려하게 되며, 하위 노드의 랭크는 상위 노드의 랭크에 비례하여 높은 랭크를 갖게 된다. 반면, 상위 노드의 랭크를 하위 노드에 분배하게 되므로, 상위 노드가 하위 노드를 많이 가질수록 해당 하위 노드는 낮은 랭크를 가지게 된다.

<24>

도 2는 종래 기술에 따른 페이지 랭크 링크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면이다. 상기 도 2를 참조하면, 2번 노드(220)는 1번 노드(210)를 하위 노드로서 링크하고 있으며, 4번 노드(240) 및 5번 노드(250)는 3번 노드(230)를 링크하고 있다. 한편, 상기 3번 노드(230)는 상기 1번 노드(210) 및 6번 노드(260)를 링크하고 있다.

<25>

상술한 바와 같이 각 노드에서의 랭크는 상위 노드의 랭크를 상속받게 되며, 해당 상위 노드에서 링크된 하위 노드가 많을수록 해당 하위 노드에 대한 상속분은 작아지게 된다. 이에 따라, 상기 1번 노드(210) 및 3번 노드(230)의 랭크를 산출하면 하기 <수학식 5> 및 <수학식 6>과 같이 된다.

수학식 5

$$R(1)=R(2)+R(3)/2$$

<26>

수학식 6

$$R(3)=R(4)+R(5)$$

<27>

<28>

이를 일반화시켜 적용할 경우 각 노드에서의 상기 랭크는 하기 <수학식 7>과 같은 반복적 알고리즘(iterative algorithm)으로 산출될 수 있다.

수학식 7

$$R(v) \leftarrow \sum_{w \in \text{상위}node[v]} \frac{R(w)}{CH(w)}$$

<29>

<30>

이때, 상기 <수학식 7>에서 CH(w)는 w 노드에서 링크하고 있는 하위 노드의 수를 의미한다.

<31>

즉, 상기 페이지 랭크 방식은 웹사이트 등에서 랭크가 높은 사이트로부터 링크를 받는 사이트는 좋은 사이트라는 가정에서 유도된 것이며, 상위 노드의 페이지 랭크를 상속받는 구조이다. 따라서, 상술한 바와 같이 상위 노드의 자식 노드가 많으면 상속분이 작게 된다.

<32>

한편, 상기 클라인버그 방식 및 페이지 랭크 방식은 상술한 바와 같이 데이터의 축적을 통해 필터링(filtering)하여 산출하므로 새로운 콘텐츠(즉, 노드 또는 정보)에 대해서는 정확하게 평가를 할 수 없다는 문제점이 있다.

- <33> 예컨대, 웹사이트 등에서 제공하는 뉴스 정보의 경우 매일 실시간으로 다량의 정보들이 생산되며, 상기 각 뉴스 정보의 평가에 상술한 종래 방법들을 적용할 경우 데이터 축적을 통해 상기와 같은 반복 연산을 실시간으로 수행하여야 하나 이는 실제적으로 불가능하다.
- <34> 따라서, 중요한 웹사이트 등의 평가에 다소 효율적인 상술한 클라인버그 방식 및 페이지 랭크 방식을 실시간으로 생산되는 뉴스, 댓글 또는 다량의 개별 정보들의 평가에 적용하는 데에는 많은 문제점이 따르게 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

- <35> 따라서, 본 발명의 목적은 특정 하위 링크에 연결된 상위 링크들 간의 우선 순위에 따라 대상의 중요도를 평가하는 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서 링크 관계에 따른 대상 평가 방법을 제공함에 있다.
- <36> 또한, 본 발명의 목적은 실시간으로 갱신되는 새로운 대상에 대해 지속적인 평가가 필요한 정보에 대해 동적인 평가 방식에 의해 효율적으로 평가하는 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서 링크 관계에 따른 대상 평가 방법을 제공함에 있다.

발명의 구성 및 작용

- <37> 상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 방법은; 하나 이상의 상위 노드들이 하위 노드를 링크시킴으로써 다중 링크를 형성하는 정보 네트워크에서, 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 상기 상위 노드가 링크한 동일한 하위 노드에 이후로 링크한 상기 상위 노드와 다른 상위 노드에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
- <38> 한편, 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 상기 상위 노드가 링크한 동일한 하위 노드에 이후로 링크한 상기 상위 노드와 다른 상위 노드의 수에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
- <39> 또한, 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 상기 상위 노드가 링크한 동일한 하위 노드에 이후로 링크한 상기 상위 노드와 다른 상위 노드의 중요 정보 링크 지수에 따라 결정되는 것을 특징으로 한다.
- <40> 상기 하위 노드의 중요도는 상기 하위 노드를 링크하고 있는 하나 이상의 상위 노드들의 상기 중요 정보 링크 지수에 의해 결정되는 것을 특징으로 한다.
- <41> 한편, 상기 하위 노드는 웹 사이트 상에 게시된 뉴스 기사 정보인 것을 특징으로 한다.
- <42> 또한, 상기 상위 노드는 상기 뉴스 기사 정보에 대한 추천 정보 또는 댓글 정보인 것을 특징으로 한다.
- <43> 한편, 상기 상위 노드의 중요 정보 링크 지수는 복수의 각 하위 노드별로 산출된 중요 정보 링크 지수들을 평균한 값으로 산출하는 것을 특징으로 한다.
- <44> 본 발명은 웹사이트 상에서 뉴스(news) 또는 댓글(reply)과 같이 실시간으로 갱신되는 새로운 대상에 대해 지속적인 평가가 필요한 정보에 대하여 동적인 평가 방식에 의해 효율적으로 평가하는 링크 분석 방법을 제안한다. 한편, 본 발명에서는 상술한 클라인버그 방식에 사용된 '권위 지수'와 '허브 지수'를 사용하나, 본 발명에 따라 실시간적인 평가에 효율적으로 적용될 수 있도록 새로운 산출 방법을 정의하여 사용하게 된다.
- <45> 예컨대, 특정 뉴스 또는 댓글에는 실시간적인 링크와 평가가 수행된다. 이때, 본 발명에 따라 특정 노드에 대해 중요도가 높은 대상에 대해 링크한 순위가 높을수록 높은 허브 지수를 부과하게 된다. 이에 따라, 실시간적인 평가가 요구되는 대상에 대하여 효율적인 평가가 가능해지게 된다.
- <46> 이때에도, 허브 지수가 높을수록 좋은 대상(예컨대, 기사 또는 댓글)에 대한 판별 능력이 높은 노드가 되며, 높은 허브 지수를 가지는 노드들에 의해 많이 링크될수록 높은 권위 지수를 가지게 되어 좋은 대상으로 평가받게 된다.
- <47> 이하 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 상세한 설명을 첨부된 도면들을 참조하여 설명한다. 하기에는 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다.
- <48> 도 3은 본 발명에 따른 링크 관계에 의한 뉴스 랭크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면이다.
- <49> 본 발명에서는 하위 노드에 상위 노드가 추가로 링크될 때마다 기 링크된 상위 노드들의 허브 지수가 재산출된다. 또한, 이에 따라 상기 해당 하위 노드의 권위 지수도 재산출된다. 따라서, 각 평가 대상이 실시간적으로 추가되고, 해당 대상에 대한 평가가 실시간으로 요구되는 정보 네트워크에서 링크간의 관계에 따른 효율적인 평가

가 가능해지게 된다.

- <50> 상기 도 3을 참조하면, 먼저 1번 노드(310)가 2번 노드(320)를 링크하게 되며, 그 다음으로 3번 노드(330)가 상기 2번 노드(320)를 링크하며, 마지막으로 4번 링크(340)가 상기 2번 노드(320)를 링크하게 된다. 물론, 이후 계속적으로 상기 2번 노드(320)에 다른 노드들이 링크할 수 있음은 자명하다.
- <51> 본 발명에 따라 먼저 1번 노드(310)가 최초 2번 노드(320)를 링크할 경우, 자신의 허브 지수는 구현 방법에 따라 '0' 또는 이미 획득한 자신의 허브 지수가 된다. 이하, 설명에서는 최초 링크된 상위 노드의 허브 지수가 '0'이라고 가정한다.
- <52> 그런 다음, 3번 노드(320)가 동일한 하위 노드, 즉 2번 노드(320)에 링크할 경우, 동일한 2번 노드(320)에 우선적으로 링크한 상기 1번 노드(310)의 허브 지수가 1만큼 증가한다. 이때, 상기 2번 노드(320)에 대해 상기 3번 노드(320)의 허브 지수는 '0'이 된다.
- <53> 다음으로, 4번 노드(320)가 상기 2번 노드(320)에 링크할 경우, 이전에 링크된 모든 상위 노드들(즉, 1번 노드(310) 및 3번 노드(330))의 허브 지수가 1만큼 증가한다. 따라서, 결국 상기 1번 노드(310)의 허브 지수는 2가 되며, 3번 노드(330)의 허브 지수는 1이 되며, 4번 노드(340)의 허브 지수는 0이 된다.
- <54> 반면, 특정 상위 노드의 허브 지수에 이미 획득한 자신의 허브 지수를 적용할 경우, 동일한 하위 노드에 계속하여 상위 노드들이 추가될 경우, 상기과 동일한 방법에 의해 먼저 링크된 상위 노드의 허브 지수는 동일한 하위 노드에 추가로 링크되는 상위 노드들의 허브 지수를 계속하여 더하게 된다.
- <55> 예컨대, 상기 도 3에서 1번 노드(310)의 허브 지수가 3.2 이고, 3번 노드(330)의 허브 지수가 4.1이고, 4번 노드(340)의 허브 지수가 1.5라 가정할 경우, 최초 1번 노드(310)의 링크시 상기 1번 노드(310)의 허브 지수는 그대로 3.2가 된다. 그런 다음, 상기 3번 노드(330)가 추가로 링크될 경우, 상기 1번 노드(310)의 허브 지수는 상기 3번 노드(330)의 허브 지수를 추가하게 되어 $7.3(=3.2+4.1)$ 이 된다. 마찬가지로, 4번 노드(340)가 추가로 링크될 경우, 상기 1번 노드(310)의 허브 지수는 상기 3번 노드(330) 및 4번 노드(340)의 허브 지수를 합산하여 $8.8(=3.2+4.1+1.5)$ 이 된다. 또한, 상기 3번 노드(330)의 허브 지수는 이후 링크된 상기 4번 노드(340)의 허브 지수를 합산하여 $5.6(=4.1+1.5)$ 이 된다.
- <56> 상술한 두 가지 방법 모두 본 발명에 따라 동일한 하위 노드에 먼저 링크한 상위 노드일수록 많은 허브 지수를 가지게 된다. 또한, 자신보다 늦게 링크한 노드들이 많을수록 자신의 허브 지수는 계속하여 증가하게 된다.
- <57> 이를 수식으로 표현하면 하기 <수학식 8> 및 <수학식 9>와 같이 됨을 알 수 있다.

수학식 8

$$<58> \quad H(1) \leftarrow H(1) + H(3) + H(4)$$

수학식 9

$$<59> \quad H(3) \leftarrow H(3) + H(4)$$

- <60> 즉, 동일한 하위 노드에 먼저 링크할수록 해당 상위 노드의 허브 지수가 높아지게 된다. 또한, 동일한 하위 노드에 이후로 링크하게 되는 상위 노드의 수가 많아질수록 먼저 링크한 상위 노드의 허브 지수는 계속적으로 증가하게 된다.
- <61> 한편, 본 발명에 따른 하위 노드의 권위 지수는 종래와 같이 자신을 링크하고 있는 상위 노드들의 허브 지수의 합으로 산출된다. 따라서, 상기 2번 노드의 권위 지수는 상기 2번 노드를 링크하고 있는 각 상위 노드들(즉, 1번 노드(310), 3번 노드(330) 및 4번 노드(340))의 합으로 구할 수 있다. 이를 수식으로 표현하면 하기 <수학식 10>과 같이 된다.

수학식 10

$$<62> \quad A(2) = H(1) + H(3) + H(4)$$

- <63> 상기 <수학식 10>에서 A()는 해당 노드의 권위 지수를 의미하며, H()는 상술한 바와 같이 해당 노드의 허브 지수를 의미한다.
- <64> 따라서, 해당 하위 노드의 권위 지수가 높을수록 대상에 대한 평가가 높게 된다. 예컨대, 상기 하위 노드가 뉴스라고 가정할 경우, 좋은 허브(즉, 상위 노드들)로부터 많은 추천을 받을수록 좋은 뉴스가 된다. 즉, 허브 지수가 높은 상위 노드들에 많이 링크되는 상위 노드일수록 높은 권위 지수를 가지게 되어, 좋은 뉴스로 평가받게 된다.
- <65> 한편, 종래와 달리 상술한 바와 같이 각 상위 노드들의 허브 지수가 하위 노드의 권위 지수에 의해 산출되는 것이 아니라 동일 링크에 링크한 순서에 따라 결정되므로, 허브 지수 및 권위 지수 산출에 있어 종래와 같은 수렴 값을 찾기 위한 복잡한 반복 연산이 불필요하게 된다. 또한, 신규로 생성된 하위 노드에 대해 복수의 상위 노드들이 링크할 때마다 각 노드에 대한 새로운 허브 지수와 권위 지수가 용이하게 산출될 수 있다.
- <66> 예컨대, 상기 하위 노드가 신규 등록된 뉴스이며, 상기 상위 노드들의 링크가 상기 해당 뉴스에 대한 댓글 또는 추천이라고 가정할 경우, 좋은 기사를 가장 먼저 추천한 사용자가 가장 높은 허브 지수를 가지게 된다. 또한, 높은 허브 지수를 가지는 사용자들에 의해 많은 댓글 또는 추천을 받는 기사일수록 높은 권위 지수를 가지게 된다.
- <67> 이와 같이 본 발명에 따른 링크 분석 방법을 뉴스 시스템에 적용할 경우, 허브 지수는 좋은 뉴스 기사에 대한 평가 능력을 의미하게 되며, 특정 사용자가 추천한 기사가 추후 다른 사람들로부터 많은 추천을 받을수록 우선적으로 추천한 사용자는 좋은 허브로서의 능력을 가지게 된다. 즉, 좋은 기사를 가장 먼저 추천한 허브가 가장 높은 랭킹의 허브 지수를 가지게 된다.
- <68> 또한, 권위 지수는 좋은 뉴스를 생산하는 능력을 의미하며, 높은 허브 지수를 가지는 사용자들로부터 많은 추천을 받을수록 높은 권위 지수를 가지게 된다.
- <69> 마찬가지로, 상기 뉴스에 대한 평가뿐만 아니라, 해당 뉴스에 대한 댓글에 대한 평가에도 동일하게 적용할 수 있다. 즉, 해당 댓글에 대한 추천이 많은 우수한 댓글을 많이 가지는 기사일수록 해당 뉴스에 대한 권위 지수가 증가하게 된다.
- <70> 따라서, 종래의 링크 분석 방법들은 전체 웹에 대한 광범위한(global) 순위를 정하기에는 적합할 수 있으나, 뉴스 정보와 같은 경우 단일한 전체를 대상으로 하기에는 부적합하다. 즉, 상기 뉴스 정보와 같은 경우 단일한 전체를 대상으로 하는 것이 아니라 계속 갱신되는 새로운 뉴스에 대한 지속적인 평가가 필요하게 된다. 따라서, 뉴스 커뮤니케이션(News Communication)의 경우 본 발명과 같은 동적인 평가 방식이 효과적이라고 할 수 있다.
- <71> 이하, 도 4 및 도 5를 참조하여 상술한 본 발명에 따라 산출되는 허브 지수와 권위 지수가 적용되는 바람직한 실시예를 설명하기로 한다.
- <72> 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 허브 지수 산출 방법을 나타낸 도면이다
- <73> 상기 도 4를 참조하면, 상술한 바와 같이 본 발명에 따른 허브 지수를 산출함에 있어 정적인 링크의 구조뿐만 아니라 링크가 발생한 순서에 따라 다른 가중치가 부여될 수 있다.
- <74> 즉, 특정 사용자가 A 뉴스 기사(400)에 대해서는 첫번째로 추천 또는 댓글에 의해 링크하고, B 기사(410)에 대해서는 두번째로 링크하며, C 기사(420) 및 D 기사(430)에 대해 첫번째로 링크하였다고 가정할 경우, 상술한 본 발명에 따라 이후 링크되는 수에 따라 허브 지수가 달라지게 된다.
- <75> 따라서, 특정 사용자(음영 표시된 사용자)에서 A 기사(400)에 대해서는 이후 링크된 개수가 3 이므로 3의 허브 지수를 가지게 되며, B 기사(410) 및 C 기사(420)에 대해서는 이후 링크된 개수가 2 이므로 2의 허브 지수를 가지게 되며, D 기사(430)에 대해서는 이후 링크된 개수가 1 이므로 1의 허브 지수를 가지게 된다.
- <76> 결국, 상기 사용자의 허브 지수는 상기 각 기사에 대해 평가된 허브 지수의 평균값으로서 나타낼 수가 있게 된다. 즉, 상기 사용자의 허브 지수는 하기 <수학식 11>과 같이 나타낼 수 있다.

수학식 11

<77>
$$\text{허브 지수} = \text{Average}\{3, 2, 2, 1\} = 2$$

- <78> 상기 <수학식 11>과 같이 허브 지수가 증가할 경우 향후 추천시 증가된 허브 지수가 적용이 되어 해당 사용자에게 대한 영향력이 증가한다.
- <79> 상기에서 알 수 있듯이 좋은 기사일수록 댓글 또는 추천의 수가 많아지게 되므로, 좋은 기사에 대해 우선적인 추천 또는 댓글을 할수록 자신의 허브 지수가 높아지게 된다. 또한, 좋지 않은 기사에 대해서는 상대적으로 추천 또는 댓글이 많지 않으므로, 좋지 않은 기사에 대해 무분별한 추천을 할 경우, 우선적으로 추천한다 할지라도 추가로 추천 또는 댓글을 다는 사람이 적으므로, 평균적인 허브 지수가 낮아지게 된다.
- <80> 따라서, 본 발명에 따른 링크 평가 방법에 따른 경우, 우수한 기사에 대한 합리적인 평가가 가능해지며, 우수한 기사에 대한 평가 능력이 좋을 경우 높은 허브 지수를 가지게 되어, 해당 사용자의 신뢰도가 높아지게 된다.
- <81> 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 권위 지수 산출 방법을 나타낸 도면이다
- <82> 상기 도 5를 참조하면, 상술한 바와 같이 본 발명에 따른 권위 지수를 산출함에 있어 링크된 상위 노드들이 많을수록 높은 권위 지수를 가지게 되며, 해당 기사에 대한 중요도가 높아지게 된다.
- <83> 예컨대, 특정 기사(500)에 대한 권위 지수를 산출함에 있어, 상기 기사(500)에 링크된 댓글들의 링크 수(즉, 추천 수)에 의해 산출할 수 있다. 즉, A 댓글(510)에 3개의 추천(550)이 있고, B 댓글(520)에 3개의 추천, C 댓글(530)에 1개의 추천, D 댓글(540)에 1개의 추천이 있다고 가정할 경우, 상기 기사(500)에 대한 권위 지수는 각 댓글에 대한 추천 수의 평균으로 산출할 수 있다.
- <84> 따라서, 상기 기사에 대한 권위 지수는 하기 <수학식 12>과 같이 나타낼 수 있다.

수학식 12

$$\text{권위 지수} = \text{Average}\{3, 3, 1, 1\} = 2$$

- <85>
- <86> 상기 <수학식 12>과 같이 권위 지수가 증가할 경우 상기 권위 지수의 적용에 따라 해당 기사에 대한 노출 정도가 높아질 수 있다. 즉, 사용자의 추천 또는 댓글 정도에 따라 해당 기사의 중요도가 결정될 수 있으므로, 본 발명에 따라 산출된 권위 지수가 높은 기사일 경우 해당 권위 지수의 순서에 따라 기사의 노출 정도를 다르게 할 수가 있다.
- <87> 상술한 바와 같이 링크 관계에 따른 각 노드들의 가치를 평가함에 있어, 종래의 방법과 달리 상위 노드들의 링크 순서를 중요도에 반영함으로써 뉴스 등과 같은 실시간으로 증가되는 대상에 대해 신속하고 정확한 사용자의 평가가 가능해진다.
- <88> 나아가, 상기 평가 방법을 웹사이트 등에 적용할 경우, 높은 허브 지수를 가지는 사용자에게는 편집자의 기능을 부여하며, 높은 권위 지수를 가지는 사용자에게는 기자의 기능을 부여할 수가 있게 된다.
- <89> 한편, 본 발명의 실시예에서는 구체적인 실시예에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시예에 국한되어 정해져서는 안되며 후술하는 특허 청구의 범위뿐만 아니라 이 특허 청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

발명의 효과

- <90> 본 발명에 따르면, 하위 노드에 상위 노드가 추가로 링크될 때마다 기 링크된 상위 노드 및 하위 노드의 허브 지수 및 권위 지수가 상기 링크의 순서를 고려하여 재산출됨에 따라, 각 평가 대상이 실시간적으로 추가되고 해당 대상에 대한 평가가 실시간으로 요구되는 정보 네트워크에서 링크 간의 관계에 따른 효율적인 평가가 가능해지게 되는 장점이 있다.

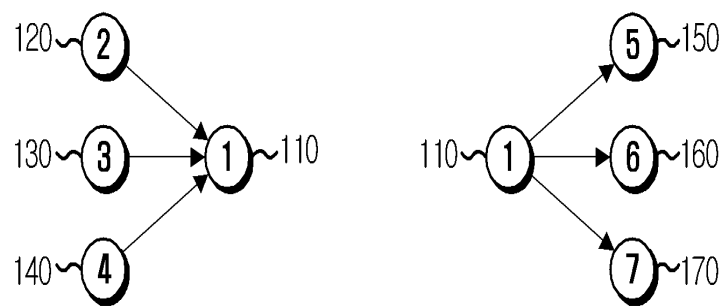
도면의 간단한 설명

- <1> 도 1은 종래 기술에 따른 클라인버그 링크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면.
- <2> 도 2는 종래 기술에 따른 페이지 랭크 링크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면.
- <3> 도 3은 본 발명에 따른 링크 관계에 의한 뉴스 랭크 분석 방법의 개념을 나타낸 도면.
- <4> 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 허브 지수 산출 방법을 나타낸 도면.

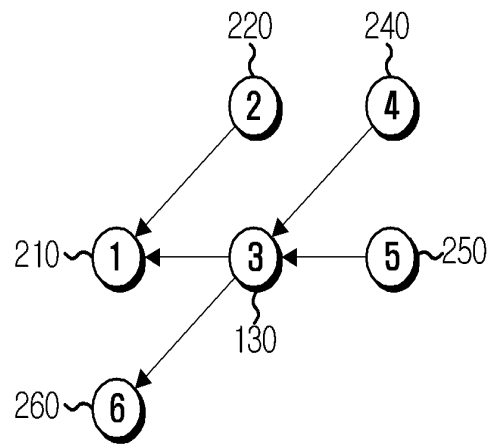
<5> 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 권위 지수 산출 방법을 나타낸 도면.

도면

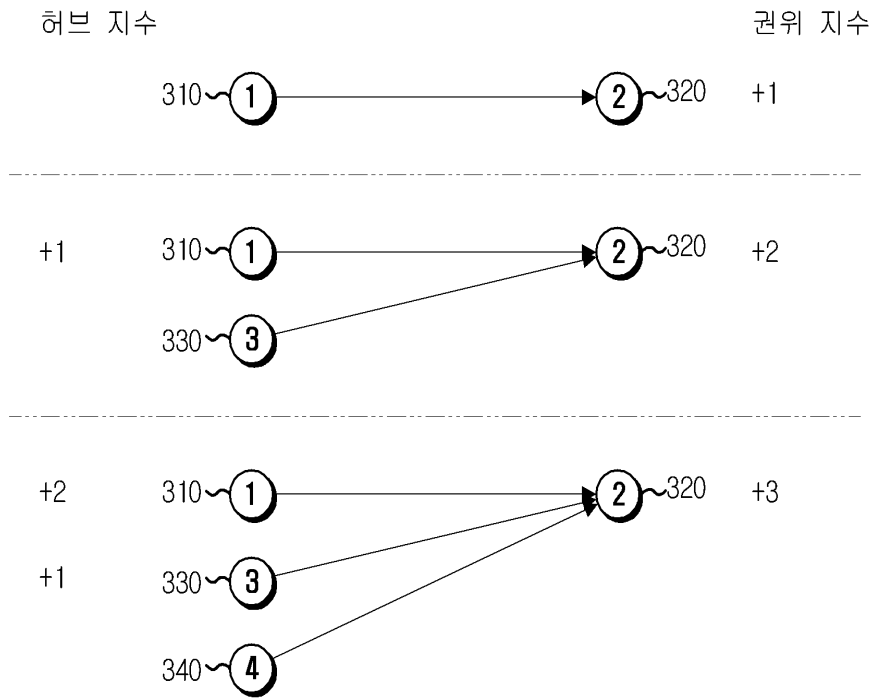
도면1



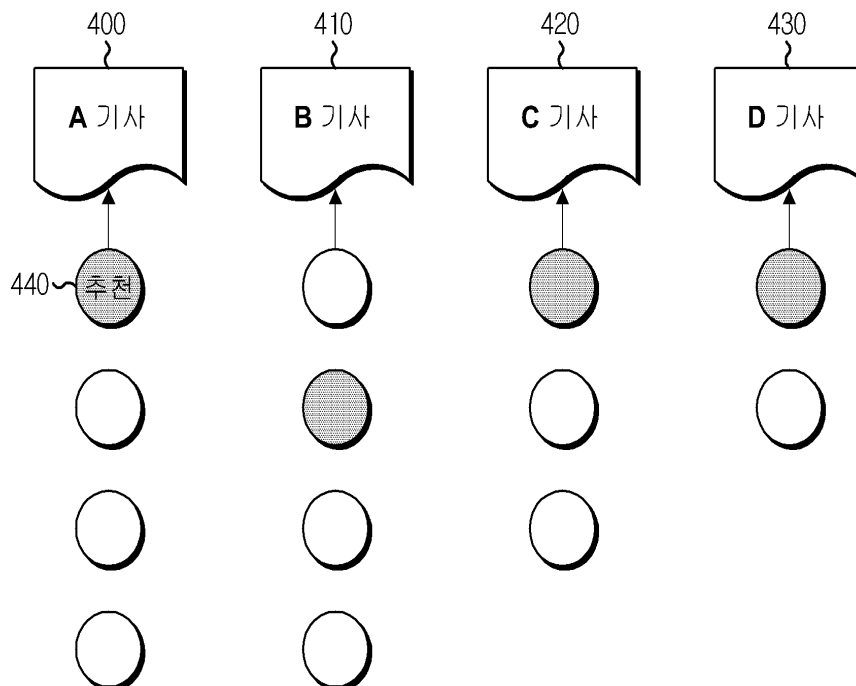
도면2



도면3



도면4



도면5

